

程式交易市場的形成



程式交易市場
的定義與服務分層

市場定義和
服務分層

散戶OPEN API

個人投資人自行串接行情、帳務與交易功能，建立自動化交易策略。

代表能力：REST API｜WebSocket｜SDK

競爭焦點：易用性・功能完整度・Developer Experience

法人 ELECTRONIC TRADING PROFESSIONAL EXECUTION

提供法人穩定、規模化且重視執行品質的電子交易服務。

代表能力：FIX｜DMA｜Broker Algo | SOR
競爭焦點：Execution Quality・Reliability・Risk Control

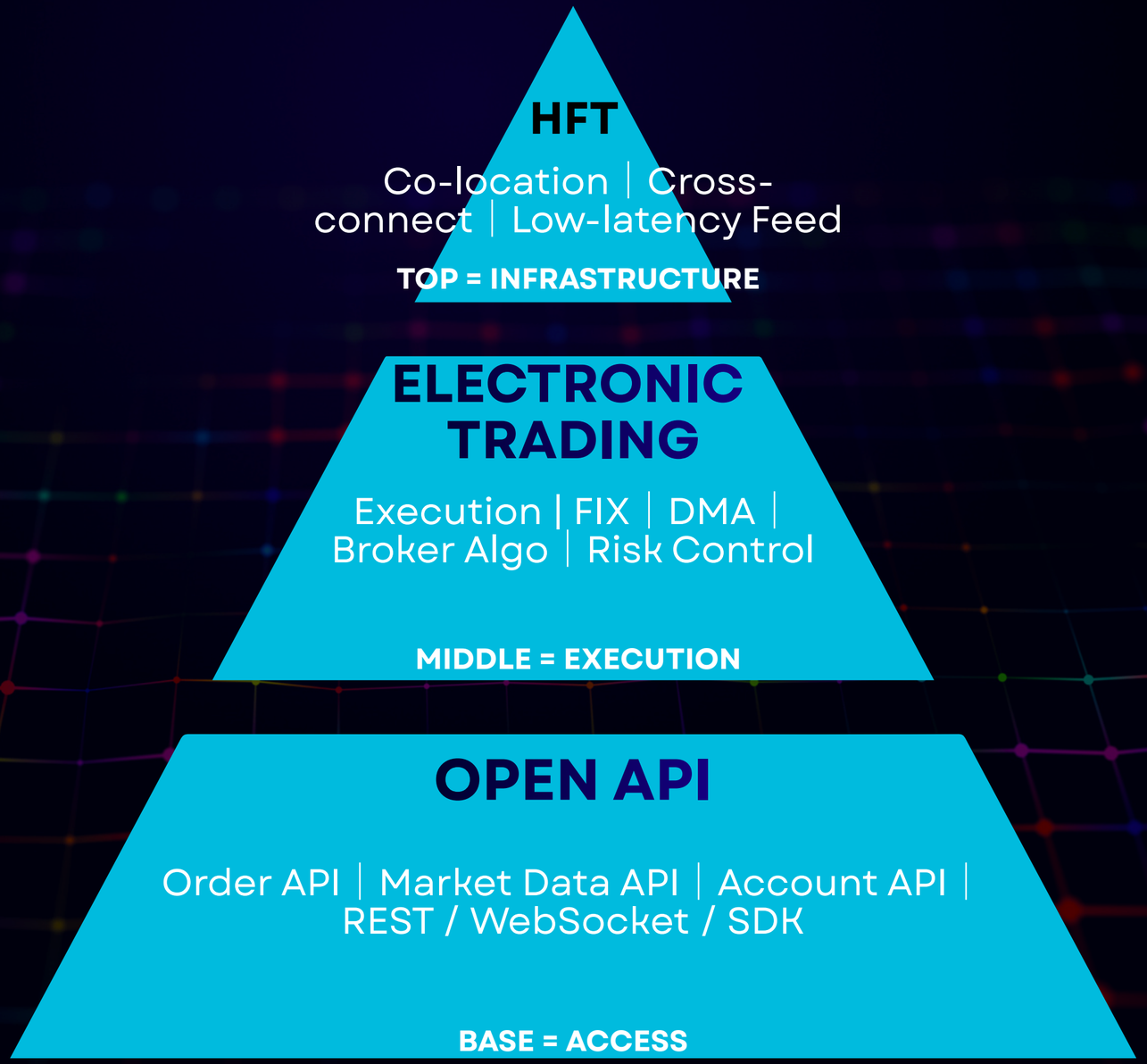
HFT ／ LOW LATENCY TRADING INFRASTRUCTURE

為延遲高度敏感的專業交易者，提供高速連線與交易基礎設施。

代表能力：Co-location｜Cross-connect｜低延遲行情
競爭焦點：Latency・Determinism・Infrastructure

客戶專業度・交易複雜度・Latency Sensitivity 提高

券商能力
金字塔


HFT
Co-location | Cross-connect | Low-latency Feed
TOP = INFRASTRUCTURE
ELECTRONIC TRADING
Execution | FIX | DMA | Broker Algo | Risk Control
MIDDLE = EXECUTION
OPEN API
Order API | Market Data API | Account API | REST / WebSocket / SDK
BASE = ACCESS

三類市場需求

比較面向	散戶Open API	法人Electronic trading	HTF/Low Latency
主要客群	個人程式交易者 小型量化團隊	外資、資產管理 量化基金、機構交易桌	HFT、做市商 自營、專業量化
客戶目標	自動化策略 自行串接交易	提升執行效率 穩定處理大量交易	最小化延遲 提高執行確定性
核心服務	API、SDK 行情／帳務／下單	FIX、DMA, Broker Algo	Co-location Cross-connect、低延遲行情
競爭核心	易用性 功能完整度	Execution Quality 穩定性、風控與服務	Latency 網路與交易基礎設施



海外程式交易市場與交易環境演進

UNITED STATES

STARTING POINT　電子化與多交易場所競爭，使「如何在分散市場中找到並執行最佳價格」成為新的 *execution* 問題。

DEVELOPMENT STAGES

01 ELECTRONIC MARKET FORMATION

MARKET PROBLEM / NEED

市場仍以人工與集中式交易為主，但電子化場所與報價競爭快速增加。

RESPONSE

[POLICY]
1997 | Order Handling Rules
報價透明與 ECN 接入擴大

[POLICY]
1998 | Reg ATS
多交易場所競爭制度化

[MARKET]
2001 | Decimalization
價差收斂，電子撮合更具吸引力

TRANSITION
Electronic venues → Fragmentation

02 AUTOMATED EXECUTION

MARKET PROBLEM / NEED

流動性分散後，人工尋價與跨市場執行的效率快速下降。

RESPONSE

[POLICY]
2005 | Reg NMS
跨市場報價保護與市場連結

[INSTITUTION]
Broker Algo / FIX / DMA
自動拆單與電子接入成為執行服務

[INSTITUTION]
Smart Order Router
在分散流動性間自動尋價與路由

TRANSITION
Fragmentation → Automated Execution

03 LOW LATENCY & HFT

MARKET PROBLEM / NEED

交易高度電子化後，毫秒級速度開始影響 execution quality 與競爭優勢。

RESPONSE

[EXCHANGE]
Co-location / Proprietary Data Feed
速度與專用資料開始具有交易價值

[MARKET]
2010 | HFT Growth
HFT 通常占美股成交量 50% 以上

[POLICY]
2010 | Market Access Rule
建立 pre-trade risk control

TRANSITION
Latency competition → Risk Control

FORMATION PATH

Electronic Market → Fragmentation → Automated Execution → Low Latency → HFT / Risk Control

資料來源：SEC Concept Release 2010；SEC Algo Trading Report 2020；SEC Reg NMS / Rule 15c3-5；IBKR History。

JAPAN

STARTING POINT 泡沫後金融重整與跨境競爭，使日本打破固定佣金與受管制的券商結構；電子交易是自由化的結果，而非 *Algo／HFT* 的起點。

DEVELOPMENT STAGES

01 MARKET LIBERALIZATION

MARKET PROBLEM / NEED

固定佣金與受管制的券商結構限制價格競爭，也削弱東京市場吸引資金與新進業者的能力。

RESPONSE

[POLICY]
1999 | Brokerage Commission Liberalization
解除佣金管制，促進價格與服務競爭

[POLICY]
1999 | STT Abolition
降低股票交易摩擦與交易成本

[INSTITUTION / MARKET]
Online Brokerage Growth
低佣金競爭帶動 Retail online trading

TRANSITION
Liberalization → Electronic Trading

02 ELECTRONIC & LOW-LATENCY TRADING

MARKET PROBLEM / NEED

Electronic / Algo orders 增加後，速度、容量與可靠性開始影響 execution quality。

RESPONSE

[EXCHANGE]
2009 | TSE Co-location
回應自動化交易者的低延遲需求

[EXCHANGE]
2010 | arrowhead
提升撮合速度、容量與可靠性

[MARKET]
Algo / HFT Participation ↑
電子化委託持續增加

TRANSITION
Electronic growth → Latency demand

03 HFT MATURITY & REGULATION

MARKET PROBLEM / NEED

高速交易成為重要市場力量後，監管者需要辨識交易者、策略與風控。

RESPONSE

[POLICY]
2018 | HST Registration
建立高速交易者登記與監理制度

[EXCHANGE]
2024 | arrowhead 4.0
提升 resilience、market quality 與便利性

TRANSITION
HFT maturity → Governance

FORMATION PATH

Liberalization → Electronic Trading → Latency Demand → Low-Latency Infrastructure → HFT → Regulation

資料來源：JSDA Fact Book；MOF Japan STT abolition；JPX annual reports / arrowhead 4.0；Japan FSA HST trends。

KOREA

STARTING POINT *KRX* 全面電子化、外資開放與高流動性的 *KOSPI 200* 衍生品，使大型 *Basket*、套利與避險委託需要自動化執行。

DEVELOPMENT STAGES

01 PROFESSIONAL EXECUTION DEMAND

MARKET PROBLEM / NEED

大型 Basket 與現貨—衍生品套利難以人工同步執行，機構需要降低 Market Impact 與 Tracking Error。

RESPONSE

[MARKET]
2008 | Institutional Algo Trading
外資與機構導入 Basket／Arbitrage 執行 Algo

[INSTITUTION]
Broker Dedicated Lines
為速度敏感客戶提供更快路由

TRANSITION
Professional flow → Automated execution

02 SPEED COMPETITION

MARKET PROBLEM / NEED

速度需求增加後，高速接入的商業價值與參與者差異同步放大。

RESPONSE

[MARKET]
2011 | ELW Speed Controversy
高速接入差異使公平性問題浮現

[EXCHANGE]
KRX NEW / EXTURE+
升級撮合速度、容量與低延遲能力

[INSTITUTION]
DMA / Faster Access
海外機構透過券商直接接入

TRANSITION
Speed competition → Formalization

03 FORMALIZATION & MARKET EXPANSION

MARKET PROBLEM / NEED

HFT 風控與 Venue Competition 是平行發展，分別推動監理與跨市場執行能力。

RESPONSE

[POLICY]
2023 | HFT Registration
因 HFT 規模與風險建立 Trader ID 與券商風控

[EXCHANGE]
2025 | Nextrade
導入 Venue Competition，形成 KRX＋NXT 多市場

[INSTITUTION]
Best Execution / SOR
多市場制度要求 Best Execution 與跨市場路由

TRANSITION
HFT governance + Venue competition

FORMATION PATH

Electronic Market + Derivatives / Foreign Flow → Algo / DMA → Speed Competition → HFT Governance + Venue Competition

資料來源：Korea Times 2008；FSC ELW / HFT / NXT；KCMI / KRX；KRX EXTURE+ public release。

SINGAPORE

STARTING POINT 本地證券 *Flow* 規模有限，*SGX* 又定位為交易亞洲曝險的 *Regional Gateway*；全球機構可選擇其他 *Venue*，因此必須主動爭取 *Global Liquidity*。

DEVELOPMENT STAGES

01 COMPETE FOR GLOBAL LIQUIDITY

MARKET PROBLEM / NEED

本地成交量難以支撐區域交易中心規模，離岸亞洲衍生品必須吸引 Global Institutions 與 Market Makers。

RESPONSE

[EXCHANGE]
Global Members / Algo Traders
以海外會員與專業交易者擴大 Liquidity Pool

[EXCHANGE]
Bid Size / Proximity
降低交易摩擦與專業客群接入成本

TRANSITION
Global liquidity competition → Infrastructure

02 BUILD INFRASTRUCTURE

MARKET PROBLEM / NEED

要吸引跨境專業 Flow，必須降低連線、執行與市場接入成本。

RESPONSE

[EXCHANGE]
REACH / Co-location
提供低延遲撮合、Co-location 與全球 Hub 接入

[EXCHANGE RULE]
DMA / Sponsored Access
直接接入制度化並落實會員風控

[EXCHANGE]
ITCH / OUCH / TITAN
專業交易介面與衍生品平台升級

TRANSITION
Infrastructure → Algo adoption

03 MONETIZE INFRASTRUCTURE

MARKET PROBLEM / NEED

專業 Flow 形成規模後，市場資料與連線服務具備持續付費需求。

RESPONSE

[EXCHANGE]
Connectivity Revenue
低延遲連線開始形成可觀察收入

[EXCHANGE]
Market Data Revenue
專業交易資料服務形成規模

[EXCHANGE]
NextGen / Iris-ST
持續投資下一代 CoLo 與交易系統

TRANSITION
Connectivity + Data → Revenue

FORMATION PATH

Regional Gateway → Global Liquidity Competition → Low-Latency Infrastructure → Connectivity / Data Revenue

資料來源：SGX Annual Reports / results；SGX Rulebook DMA / Sponsored Access；SGX REACH / Connectivity disclosures。

INDIA

STARTING POINT *NSE* 以全國性、全電子與遠端接入，先解決地域與人工交易限制；電子接入成熟後，*DMA*、*Algo* 與低延遲需求才開始擴張。

DEVELOPMENT STAGES

01 ELECTRONIC ACCESS

MARKET PROBLEM / NEED

地域分散與人工交易限制市場覆蓋，印度需要可遠端接入且能大規模擴張的電子交易架構。

RESPONSE

[EXCHANGE]
1994 | NSE Screen-based Trading
建立大規模全電子交易市場

[MARKET]
2000 | Internet Trading
遠端接入擴大 Retail participation

TRANSITION
Electronic access → Scale

02 INSTITUTIONAL ALGO EXPANSION

MARKET PROBLEM / NEED

機構 Algo 使用增加後，市場需要更直接、更快速的交易接入。

RESPONSE

[POLICY]
2008 | DMA Approved
Institutional clients 取得直接市場接入

[EXCHANGE]
NSE Co-location
回應 Algo / HFT 的低延遲需求

[POLICY]
2012 | Algo Guidelines
因 Algo 使用增加建立風控規範

TRANSITION
Institutional Algo → DMA / CoLo

03 REGULATED EXPANSION TO RETAIL

MARKET PROBLEM / NEED

Algo 成熟後，監管需在公平接入與風控前提下擴大參與範圍。

RESPONSE

[POLICY]
CoLo / Algo Rules
深化公平接入、審核與風控

[POLICY]
Retail Algo Framework
建立較安全的 Retail Algo participation

[INSTITUTION]
Client Direct API
券商 API 與 Member Frontend 流程化

TRANSITION
Governance → Retail expansion

FORMATION PATH

Electronic Market → DMA → Algo Adoption → CoLo → Regulation → Retail Algo

資料來源：SEBI Annual Reports / circulars；NSE / SEBI 2025–26 Annual Report；NSE Client Direct API documents。

CROSS-COUNTRY COMPARISON

WHAT DRIVES ALGO-TRADING DEVELOPMENT?

各國第一推動力不同，但成熟後的市場能力逐步收斂

US	MARKET STRUCTURE DRIVEN — Fragmentation
JAPAN	MARKET REFORM DRIVEN — Deregulation
KOREA	PROFESSIONAL FLOW DRIVEN — Basket, Arbitrage & Hedging
SINGAPORE	REGIONAL GATEWAY DRIVEN — Compete for Global Liquidity
INDIA	ACCESS INFRASTRUCTURE DRIVEN — Electronic Market

COMMON CONVERGENCE

Different starting points, similar capability path:

- Electronic access and market data
- Professional execution demand
- Automated execution and routing
- Low-latency infrastructure
- Monetizable broker / exchange services
- Governance, fairness and risk control



台灣程式交易市場
形成路徑與成熟度判斷

STARTING POINT & DEVELOPMENT PATH

台灣以交易市場電子化與接入基礎建設為起點；但現貨與衍生品後來形成不同需求路徑。

01 ELECTRONIC MARKET & ACCESS

NEED

首要問題不是 Algo / HFT，而是提高市場效率、容量與投資人接入。

KEY EVENTS

- 1993｜全自動交易系統
- 1997｜網路下單

Electronic market → Broader access

02 PROFESSIONAL ACCESS & DERIVATIVES

NEED

衍生品發展後，避險、套利、Basket與造市開始產生專業執行需求。

KEY EVENTS

- 1998+｜期貨 / 選擇權
- 2006｜DMA
- Professional Flow ↑

Professional flow → Direct execution

03 LOW-LATENCY INFRASTRUCTURE

NEED

市場電子化與專業交易深化後，連線速度、撮合方式與穩定性變重要。

KEY EVENTS

- 2017｜Co-location
- 2020｜逐筆交易
- Low-Latency Services Emerging

Infrastructure available → Advanced demand?

FORMATION PATH｜Electronic Market → Internet Access → Derivatives / Professional Flow → DMA → CoLo / Continuous Trading → Advanced Demand?

Sources: TWSE historical materials, TAIFEX history, TWSE DMA / CoLo disclosures

台灣不是像單一國家，而是兩條路徑的組合

整體制度與基礎設施演進像印度；專業交易需求來源則更值得對照韓國。

TAIWAN
HYBRID PATH

PRIMARY ANALOGUE

INDIA-LIKE

Access Infrastructure Driven

- Electronic market
- Internet access
- DMA
- Co-location

台灣「怎麼走到現在」最像印度。

SECONDARY ANALOGUE

KOREA-LIKE

Professional Derivatives Flow

- Futures / options
- Hedging
- Arbitrage
- Market making

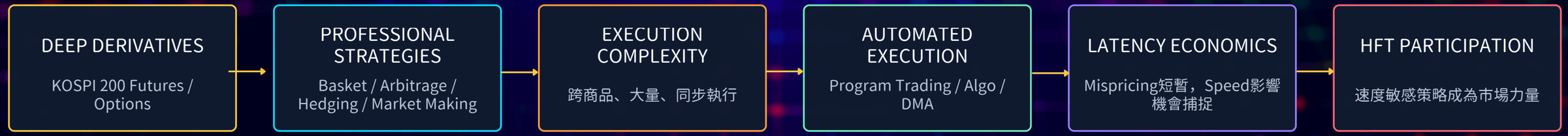
台灣下一階段需求，可能更要從衍生品與套利場景找。

TAKEAWAY｜Taiwan = India-like infrastructure path + Korea-like professional derivatives path

Comparator selection based on Chapter II formation paths

衍生品如何形成 Algo / HFT 需求？

韓國的重點不是「多交易所」，而是深度衍生品市場讓自動化與速度變成經濟必要。



KOREA LESSON

HFT demand can emerge from deep derivatives + professional execution complexity, even without US-style venue fragmentation.

對台灣的意義：不要只看股票現貨；期貨、選擇權、權證造市與現貨—期貨套利，可能更接近低延遲需求來源。

判斷重點｜Professional Demand 是否讓人工執行不再經濟？速度是否影響套利、避險或造市損益？

Sources: KRX program trading materials, KOSPI 200 derivatives studies, HFT research on KOSPI 200 Futures

Infrastructure 如何真的轉化成 Algo Adoption？

印度真正值得看的是：有 DMA / CoLo 之後，這些能力被大量專業交易 Flow 採用。

01 BUILD ACCESS

- 1994｜NSE全電子市場
- Internet / CTCL
- 2008｜DMA

市场先建立可退端、可擴張的接入能力

02 REMOVE FRICTIONS

- DMA降低人工介入
- Co-location降低網路延遲
- API / Vendor / Test ecosystem

接入與延遲摩擦降低，專業客戶更容易導入

03 ACTUAL ADOPTION

- Cash Algo share上升
- Derivatives Algo share更高
- CoLo / DMA形成可觀使用

重點不是有沒有建，而是Flow有沒有真的使用

INDIA LESSON｜Infrastructure maturity is proven by usage, not by availability.

台灣對照問題：API / DMA / CoLo 有了，但 Algo order share、DMA flow、CoLo utilization 是否也像印度一樣被大量使用？

Sources: SEBI DMA / Algo circulars, NSE Market Pulse / annual reports / platform service documents

同樣有基礎建設，為什麼印度看到大量採用，台灣仍待證明？

問題不是「台灣沒有人用」，而是公開資料尚未證明 Infrastructure 如何轉化成可觀察、可商業化的使用。

BOTH BUILT Electronic Market → DMA → Co-location

INDIA｜VISIBLE ADOPTION

- Professional / derivatives flow 被大量吸收
- Execution、arbitrage、SOR use cases 較廣
- Vendor / testing / governance 降低導入成本

RESULT｜Usage is measured and scaled

TAIWAN｜ADOPTION STILL UNPROVEN

- Professional flow 存在，尤其衍生品與造市場景
- DMA / CoLo 存在，但 algo-specific usage 無公開統計
- SOR / onboarding / monetization 尚待驗證

RESULT｜Adoption depth remains unproven

FOUR HYPOTHESES TO TEST H1 Measurement gap　H2 Demand gap　H3 Adoption friction　H4 Economics gap

真正缺口可能是「Infrastructure → Actual Usage」的轉換機制，而非 Infrastructure availability。

Sources: NSE Market Pulse 2026; SEBI DMA / Algo circulars; TAIFEX public statistics; TWSE / FSC trading rules

印度與韓國告訴我們：成熟不是功能堆疊，而是轉化

一個成熟的程式交易市場，必須從「可用」走到「被用、有效、有商業價值」。

AVAILABLE
基礎設施可用

→

USED
Flow大量採用

→

VALUABLE
改善Execution / P&L

→

MONETIZABLE
形成Revenue / Wallet Share

INDIA TEST

Infrastructure → Adoption

能力是否真的被大量Flow使用？

KOREA TEST

Professional Demand → Economic Necessitv

Algo / Latency是否已非做不可？

BUSINESS TEST

Demand → Monetization

券商能否因此取得Revenue / Flow？

Maturity Benchmark｜程式交易市場成熟 = Infrastructure 被採用、**產**生經濟價**值**，並能被券商或交易所商業化。

Synthesis from India and Korea deep dives

台灣現在走到哪一步？

用 India Test、Korea Test、Business Test 判斷台灣是否已從 Access 走到成熟市場。

ACCESS	AVAILABLE	API / FIX / DMA / CoLo / 逐筆交易均存在 基礎能力不是主要疑問
ADOPTION	NOT FULLY OBSERVABLE	公開資料難以量化 Algo share、DMA flow、CoLo utilization 需要內部資料驗證
ECONOMIC NECESSITY	PRODUCT-DEPENDENT	Cash、Futures、Options、Warrants、Arbitrage 的 latency economics 不同 必須按商品別研究
MONETIZATION	UNPROVEN	尚無公開資料證明 Broker Algo / TCA / Low-Latency 能帶來多少增量 Flow 需要Revenue / Wallet Share驗證

暫定判斷｜台灣 Access 大致成熟；真正未確認的是 Adoption 深度、商品別速度經濟性與商業化能力。

Public evidence distinguishes availability; adoption and monetization require broker / exchange internal data

海外六項成熟條件，台灣具備多少？

回到第二章共同條件：台灣最大的問題不是 Access，而是中後段是否形成閉環。

Electronic Access
ESTABLISHED

電子市場、API、DMA、FIX、逐筆交易、CoLo

Professional Demand
PRODUCT-DEPENDEI

衍生品、套利、造市可能強於一般現股

Execution Complexity
PARTIAL

大單 / Basket有價值；Venue routing複雜度較低

Latency Economics
PRODUCT-DEPENDEI

需拆 Cash / Futures / Options / Warrants / Arbitrage

Monetization Incentive
UNPROVEN

Broker Algo / TCA / Low-Latency是否帶來Flow？

Governance
BASELINE EXISTS

API / DMA / CoLo規範已存在；專門化程度可再比較

THE REAL MATURITY QUESTION

Can Taiwan convert Access into Adoption, Economic Value and Monetization?

台灣不是沒有基礎能力；真正要驗證的是 Professional Flow 與 Latency Economics 能否把既有基礎設施轉成商業價值。

Six conditions from Chapter II: Electronic Access, Professional Demand, Execution Complexity, Latency Economics, Monetization, Governance

第三章結論：台灣成熟度要按「轉化」判斷

下一章才進入投資條件、內部資料驗證與券商能力Roadmap。

01 **Taiwan has largely built the access infrastructure.**

台灣已大致完成 Electronic Access / DMA / CoLo / 逐筆交易等基礎。

02 **The next question is product-level professional demand and latency economics.**

成熟度不能只看「台股」；必須拆現股、期貨、選擇權、權證與套利場景。

03 **Market maturity requires adoption, economic value and monetization.**

有設備不等於成熟；真正成熟是被大量採用、產生經濟價值並能商業化。

NEXT｜Which product and client flows can create this conversion in Taiwan?